

Rodolfo Godoy Arteaga

Villa Alemana • Chile

Contacto: rodolfo.Godoyarteaga@gmail.com • +56 9 6181 7100

Portafolio: github.com/R-Magby/Computational-Physics-Projects

Educación

Universidad de Valparaíso

Licenciatura en Física Mención en computación científica

Valparaíso, Chile

Finalización: 20/12/2024 [Nota tesina: 7.0]

Experiencia

Universidad de Valparaíso

Valparaíso, Chile

Jul 2024 – Dec 2024

Tesista.

- El objetivo fue confeccionar un código que pudiera simular el colapso de un campo escalar en simetría esférica al cual se le añade una corrección cuántica.
- El código fue escrito en C optimizado con CUDA, mejorando el tiempo de ejecución significativamente a medidas que los modos normales aumentaban, por ejemplo, para un caso de 20 modos l y k se tuvo una mejora del 90.5%.
- Obtención de la beca del Centro de Física Teórica de Valparaíso (CeFiTeV) el cual estaba destinado a apoyar el proyecto de tesis.

Universidad de Valparaíso

Valparaíso, Chile

Abr 2022– Jul 2022 & Abr 2023 – Jul 2024

Ayudante de clase.

- Seleccionado para ser ayudante de las asignaturas de “Ecuaciones diferenciales” (2 veces), “Termodinámica” y “Mecánica intermedia”.
- Resolviendo dudas y realizando clases de reforzamiento y repaso.

Proyectos

- **Optimización hecha en CUDA de una simulación de N-cuerpos:**
 - Código escrito en C permitió estudiar la dinámica de muchos cuerpos, se probaron los casos de $N = 100$ y 1000 . Usando el método de Jacobi se permitió un error promedio al Cuadrado de 1×10^{-6} .
- **Proyecto de Data science de la polución del aire en Corea del sur:**
 - Se obtuvieron 2 set de datos reales de Corea del sur uno del clima y de la concentración de químicos. Se buscaba predecir la concentración de material particulado de 2.5, se realizó ETLs, EDA y ML.
 - Se usaron los modelos de Random Forest y SVM para cada ciudad, entrenados con validación cruzada y según las métricas usadas el mejor score fue de 63%.
- **Software de simulación de Ondas hecha en python (TKinter):**
 - Este Proyecto tenía como objetivo realizar un programa que simule sistemas ondulatorios que son estudiadas en las escuelas y en la Universidad.
 - Este programa contiene secciones de “Ondas estacionarias”, “Interferencia”, “Sistemas acoplados”, “Resorte” y “Tipos de ondas”.

Habilidades

Técnicas: Python (intermedio), C (intermedio), SQL (intermedio), Excel y Power bi (Basico)

- Experiencia usando SSH para conectar a servers remotos y correr simulaciones en entornos linux
- Librerías y APIs: Pandas, matplotlib, TF, scikit-learn, numpy, TKinter, CUDA, MPI y OpenMP.
- AWS (Basico) y Docker
- Framework de física: PLUTO

Lenguas:

- Español (Nativo)
- Inglés (Básico- Intermedio): Lectura y escrito: Capaz de leer, redactar y entender artículos científicos e instrucciones técnicas (intermedia), Escucha/Conversación (Básico): Capaz de entender pronunciación lenta.